Atom 标准・总规范（Atom Spec v1.2）

> Atom：把一次做对的经验，固化为人可读、可改、可确认的可复用技能。 一切 Atom 技能包的命名、结构、格式、信息流、介质、验收，以本规范为准。

---

0. 术语

术语	定义
技能（Skill）	一个可独立调用、可独立验收的能力单元，对应一个目录
容器（Container）	技能的运行环境声明：依赖、工作区、产物落点、兜底方案
引擎（Engine）	一个**模式**的调度声明：该模式下挂哪些智能体、按什么流向加工信息
智能体（Agent）	引擎模式下的一个角色配置：表征真正的信息处理要求、约束与内涵
介质（Medium）	信息的最终呈现形态。**Atom 中一切介质的唯一容器是 HTML**
台面（Bench）	前端三可页：人阅读、修改参数、确认执行的那一页
原子动作	执行流程中不可再分的一步，须可独立完成、可独立验收、可独立替换

---

1. 命名规范

- 技能目录名：小写字母与连字符，如 `koubo-video`、`slide-pdf`；禁止空格、中文、下划线混用。

- 技能显示名：中文，写在 SKILL.md 的 description 中。
- 版本号：`主.次.修订`（如 1.2.0）。主版本=验收标准或信息流变了；次版本=步骤、模式或参数变了；修订=修错或留痕更新。
- 配置文件命名：`<技能目录名>.container.json`、`<技能目录名>.engine.json`。
- 智能体配置命名：`agents/<角色名>.json`，角色名用标准角色名（见第 10 章）。

2. 目录结构规范

`<skill-name>/ ├── SKILL.md 必需。入口：触发条件 + 六步流程 + 指向规范 ├── spec/ 必需。本技能自己的标准（验收标准唯一来源） │ └── SPEC.md ├── templates/ 按需。输入模板、配置模板、确认页模板 ├── agents/ 按需。本技能模式下的智能体配置（每角色一个 json） ├── scripts/ 按需。自动化脚本（每个脚本顶部写用途与用法） ├── examples/ 按需。沉淀完成的实例，至少一个 └── logs/ 运行时自动生成。失败样本、边界记录、修订理由`

规则： - SKILL.md 是唯一入口，其他文件都从它可达； - examples 里的实例必须通过五项体检，作为该技能「确实能跑通」的证据； - logs 三类痕迹分开存：`failures.md`、`boundaries.md`、`revisions.md`。

3. 技能层规范（skill.md 模板）

五段固定结构，缺一不可：

1. **输入约定**：表格列出每项输入的内容、格式、来源、必填性。禁止出现「一些资料」这类不可准备的描述。
2. **执行步骤**：编号列表，动词开头，一句一步，每步标明产物。步骤数 ≥ 2。
3. **工具清单**：每步对应的能力/命令 + 自动化程度（全自动 / 半自动 / 人工）。
4. **验收标准**：可观察、可判断的勾选项。禁止「效果要好」「体验流畅」这类不可判断的表述。
5. **边界**：明确哪些情况不交给这个技能、必须交还给人。

4. 容器层规范（container.json）

必填字段：`name`、`version`、`runtime`（语言、依赖、网络）、`workspace`（输入/输出/临时目录、清理策略）、`outputs`（名称、路径、格式）、`fallbacks`（至少一条兜底）。

规则：- 输出产物必须收敛为**单文件**优先（视频 mp4、文档 pdf、网页单 html），便于交付与复用；- HTML 介质按第 11 章介质规范产出；- 临时目录必须声明清理策略，禁止残留；- 每条 fallback 必须可执行，不能只写「出错了再说」。

5. 引擎层规范（engine.json）——引擎即模式

每个引擎必须声明一个**模式（mode）**：一类信息处理任务的标准套路。模式下挂一组智能体配置，每个智能体表征该环节真正的处理要求、约束与内涵。

必填字段：- `mode`：模式名 + 一句话定义（如「幻灯片模式：把结构化内容转为主标题式幻灯片组」）；- `agents`：智能体数组，每个含角色名、配置文件引用、执行顺序或并行组；- `flow`：信息流向声明（顺序 flow / 并行 parallel / 汇流 converge），必须与第 9 章五段信息流对应；- `trigger`：类型、触发语、必需输入；- `confirmation`：执行前确认点、执行后确认点、必须人工过目的智能体环节；- `evidence`：留痕类型与目录。

规则：- 每条流水线至少一个执行前确认、一个执行后确认；- 涉及判断、责任、对外发布的环节必须标进 `human_review_steps`；- 失败重试上限默认 2 次，超过即转人工；- 模式可以继承：新技能可引用已有模式的智能体配置，只覆写差异项。

6. 台面规范（前端三可）

台面是一页可渲染的文档或网页（本身即 HTML 介质），三块固定：

1. **可阅读**：一句话说明 + 步骤流 + 每步产物 + 预估耗时；
2. **可修改**：参数表（参数 / 默认值 / 改了会怎样），一行一个参数，禁止笼统的「高级设置」；
3. **可确认**：执行前勾选（输入齐、参数对）+ 执行后对照验收标准逐条打勾 + 不满意时的两条出路（只改参数重跑 / 回技能层修订并写修订理由）。

排版底线：最小字号 16px；一个页面只讲一个技能。

7. 五项体检（强制门禁）

任何技能入库前运行 `scripts/validate.py`：

1. 有输入——输入可准备；
2. 有步骤——≥2 步，每步有产物；
3. 有工具——每步有明确能力支撑；
4. 有标准——验收项可判断；
5. 有回传——有确认点与留痕。

不通过不交付。体检脚本是门禁，不是参考。

8. 生命周期与留痕

`草稿 → 体检通过 → 在用 → （迭代）→ 归档`

迭代必须留三类痕迹，写入 logs/： - **失败样本**（价值高于成功案例）：什么输入、哪一步、什么报错； - **边界记录**：新发现的不该交给自动流程的情况，补进技能层第 5 段； - **修订理由**：每次改步骤或改标准写一句为什么。无理由的修订禁止合入。

9. 信息流规范（五段标准流向）

Atom 中一切任务的信息流统一为五段，任何技能的 engine.flow 必须映射到这五段：

`① 源段 → ② 解析段 → ③ 加工段 → ④ 介质段 → ⑤ 确认段`

段	职责	承担者	产物
① 源段	收集原始输入	人 + 台面确认	原始材料（文本/文件/参数）
② 解析段	结构化：意图、受众、内容骨架	解析智能体	结构清单（json/md）
③ 加工段	按模式生成各部分内容	生成智能体群（可并行）	各部分半成品

段	职责	承担者	产物
④ 介质段	收敛为标准化 HTML 介质	收敛智能体	单文件 HTML
⑤ 确认段	台面三可：人确认、回传、留痕	人 + 校验智能体	已确认产物 + 痕迹

规则： - 流向**单向不回头**：确认段发现问题时，回退到解析段重走，禁止在介质段就地打补丁； - 每段产物必须落盘（写入工作区），下一段只读上一段产物，不隐式依赖； - 任何一段失败按引擎声明的策略处理，重试上限 2 次。

10. 智能体规范（模式下的标准角色）

引擎模式下挂的智能体是**配置而非代码**，每个智能体一个 json，五项固定：

1. `role` 标准角色名（从下表取，不自造）；
2. `duty` 职责一句话；
3. `input` 读什么（上游哪一段的什么产物）；
4. `constraints` 约束（风格、禁用项、底线，如「不出现英文小字」「最小字号 16px」）；
5. `acceptance` 该环节的可判断验收项。

标准角色表（模式按需取用，同一角色可有多个实例）：

角色	职责	所在段
parse（解析）	把原始输入结构化为意图与骨架	②
structure（结构）	规划内容组织与介质选择	②
generate（生成）	按分工产出内容块，可多个实例按介质/主题分工	③
verify（校验）	对照验收标准逐项检查	⑤
assemble（收敛）	把各部分收敛为单一 HTML 介质	④

11. 介质规范（HTML 容器标准）

总纲：HTML 是 Atom 的唯一介质容器。 教学、培训、汇报、看板、对话演示……一切信息传递介质最终都以单文件 HTML 形态产出，可离线打开、可转换（打印为 PDF、嵌入平台）、可再加工。

通用底线（一切 HTML 介质必须满足）： 1. 单文件，无外部脚本依赖，双击即可打开； 2. 最小字号 16px； 3. 全篇中文（产品名等专名除外）； 4. 有键盘或触摸的基本操作方式（如有翻页/展开）； 5. 内容结构完整：有标题、有主体、不留空段。

介质注册表（标准类型，新增类型先在此登记再使用）：

编号	类型	适用场景	骨架要点
M1	幻灯片页组	教学、汇报	每页一主标题，翻页操作
M2	文档页	说明、方案、总结	单栏纵排，章节锚点
M3	交互长页	自学材料、教程	滚动叙事，节点作答
M4	看板/表格	数据、任务、进度	表格为主体，可排序筛选
M5	卡片流	多方案并列展示	网格卡片，可对比
M6	对话演示	流程讲解、示例演示	气泡按序出现
M7	测验页	练习、自测	题目+判定+指向性反馈

编号	类型	适用场景	骨架要点
M8	多线讲稿页	讲课、说课、口播	文稿为母线（声音线、字幕线由其派生），标注以「线」为单位叠加：分层时间轴（章/节大结构 + 分句小结构），各线挂载于锚点，可独立开关
M9	播放工作台	备课成果演示、多线联动播放	上区画面（幻灯片随讲切换）、中区讲稿逐句滚动、下区多线轨道（每线独立开关）；单一时钟驱动，全部线为母线锚点的订阅者

每种介质的标准模板存放于 `templates/mediums/`，生成时从模板出发修改，不从零写起。

11.1 多线协议（一稿多线）

总纲：文稿是母线。 一份讲稿即一条母线：语音合成由它生成声音线，转写对齐由它生成字幕线，母线与一切标注天然同步。任何结构化标注不修改母线，只作为「线」叠加其上。

线的定义六要素（缺一不得注册）： 1. 编号与名称（如 重点线）； 2. 锚点粒度：章、节、分句、字四选一，向下兼容（可挂更粗）； 3. 呈现方式：区间高亮、文字加粗、弹卡、点亮图谱节点、弹出问题等； 4. 生成方式：自动生成、模型候选加人工校订、纯人工三选一； 5. 默认开关状态； 6. 与其他线的依赖声明（禁止隐式依赖，跨线依赖必须显式声明）。

内建标准线（新线先在此登记再使用）：

编号	名称	锚点粒度	呈现方式	生成方式
L1	结构线	章/节	大纲树高亮、进度条分段	自动（标题层级推导）
L2	重点线	分句	加粗与高亮	模型候选 + 人工确认
L3	概念线	分句	弹出概念卡	模型候选 + 人工确认

编号	名称	锚点粒度	呈现方式	生成方式
L4	图谱线	分句	点亮知识图谱节点	依知识图谱匹配 + 人工校订
L5	意图线	分句	教学意图标注（建立概念、制造冲突、提示易错等）	纯人工

硬规则： - 线之间平权，可整体增删；删任何一条线，母线与其余线不受影响； - 线的产物必须落盘为独立文件，介质段装配时合并； - 播放页必须提供每条线的独立开关；打印为静态介质时，各线退化为对应静态标注（加粗、脚注、侧栏卡片）。

12. 质量红线

- 凡须现场看人、临场判断、权衡取舍的环节，不得做成全自动步骤；
- 验收标准里出现不可判断的形容词 = 体检不通过；
- 台面上看不见的参数不存在（隐性配置一律提到参数表）；
- 一切介质必为单文件 HTML，旁路输出（mp4/pdf 等）只能由 HTML 介质转换而来，不得绕过介质段直接生成；
- 效率来自复用而非生成：两次重复出现的做法才值得沉淀。